

LINGUAGEM JAVA – DESENVOLVENDO COM JAVA III

As padronizações dos comandos Java levam como saída a um arquivo que contém bytecodes.

Tal linguagem intermediária estará dentro de um arquivo específico com extensão .class e o mesmo nome do arquivo com extensão .java.

A JVM irá interpretar e executar o arquivo, no caso será JRE, que será baixado, contendo em si a JVM e a API, que é um conjunto de bibliotecas para utilizar as aplicações Java.

Para cada plataforma específica haverá um JRE para a mesma e, dentro do mesmo, haverá a JVM.

A instância do JVM é chamada com comando java seguido do nome do arquivo .class, para poder executar a classe traduzida para bytecodes, que é a linguagem intermediária.



JDK



JRE



JVM

Os programadores devem utilizar o JDK, sobretudo para o LINUX, por conta da disponibilidade da própria linguagem Java, além de ferramentas de desenvolvimento, um ambiente de execução JRE para rodar as aplicações, comportando consigo uma JVM e uma API.

No caso do cliente, este pode baixar apenas o JRE para ter acesso a uma JVM e uma API.

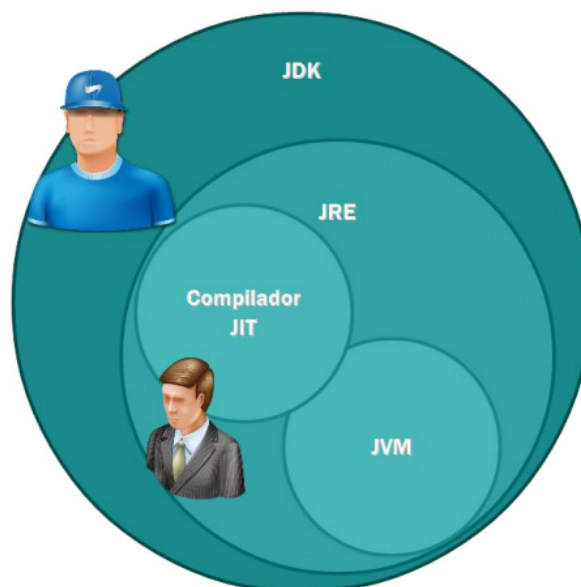


Professor Rogerão Araújo | Java: Desenvolvendo com Java

A aplicação pode estar no arquivo `.class`. Essa aplicação deve rodar em cima da plataforma Java, que é representada pelo ambiente JRE, que carrega consigo um JVM um Jit e um API. A aplicação não roda diretamente na plataforma, e sim no ambiente de execução Java.

5m

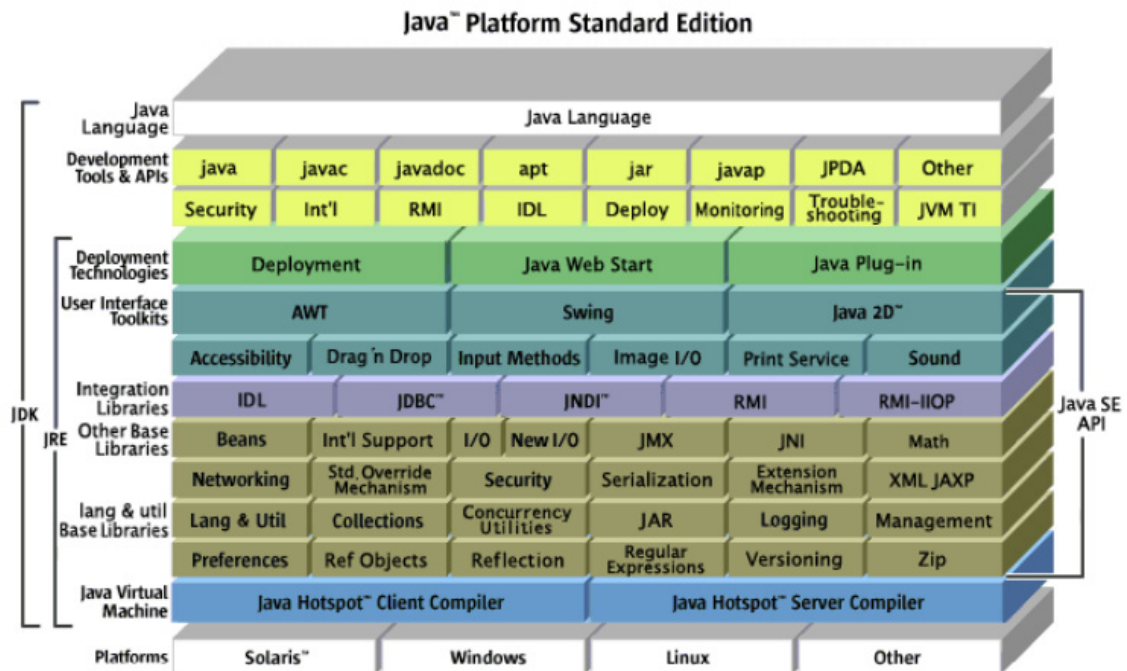
ESQUEMA 3



Professor Rogerão Araújo | Java: Desenvolvendo com Java

Basta baixar o JRE específico para rodar a aplicação desenvolvida.

ESQUEMA 4



Professor Rogerão Araújo | Java: Desenvolvendo com Java

O último esquema confere uma visão sobre a plataforma Java Standard Edition, que é a edição base para o JavaFX, JavaEE e Java ME.

Para cada plataforma específica há um JRE e JDK específicos.

Exemplo – Código:

A classe pública abaixo estará dentro do pacote “exemplos” e com a com o nome que possui estará dentro de um arquivo E01_PE.Java.

Trata-se de uma classe executável, sendo necessário sempre verificar o método main, que é o método padronizado para essas classes.

- package exemplos;
- public class

Exemplo01_PrimeiroExemplo

```
{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("As árvores somos nozes e o jardineiro é Zeus");
    }
}
```

Note que é um método público, estático, que não possui retorno, além de possuir parâmetro args com rede de strings. Esse é o padrão.

O pedido para imprimir para o usuário a frase a seguir a partir do comando: `System.out.println("As árvores somos nozes e o jardineiro é Zeus")`.

MÉTODO MAIN()

- É o ponto de entrada de qualquer aplicação executável;

Nem todas as classes possuem o método main, mas a aplicação geral costuma ter uma classe chamada “main.java”, por exemplo, para executá-la e chamar o menu de opções, permitindo acessar a classe de negócios, com aluno, professor, turma, curso etc.

Dessa forma, o método permite o primeiro acesso a uma aplicação.

Ademais, entende-se que p método main:

- É onde a execução do programa começa;
- É fundamental para iniciar a execução do código Java;
- Sem ele, um programa não pode ser executado diretamente.

PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING[] ARGS)

Public	Static	Void	Parâmetro args
Permite que seja acessado.	Permite que o método seja chamado.	Indica que ele não retorna.	É um array de strings que pode receber parâmetros passados.
Por qualquer parte da aplicação.	Sem a necessidade de instanciar um objeto da classe.	Nenhum valor.	Durante a execução do programa via linha de comando.

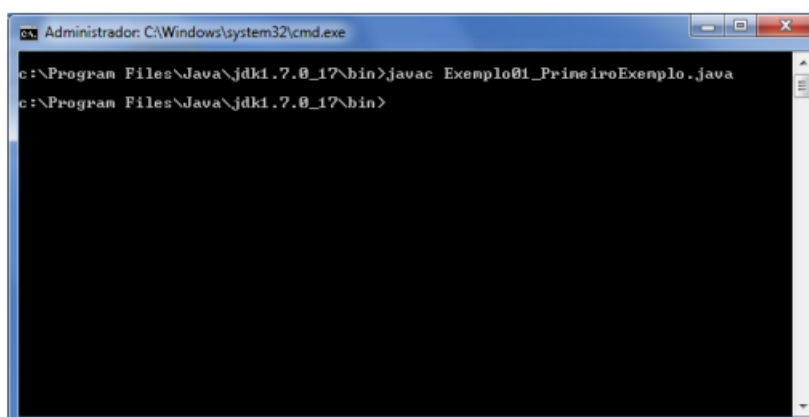


15m

Compilar a classe em bytecodes.

Javac Exemplo01_PrimeiroExemplo.java.

O nome do arquivo é o mesmo nome da classe.

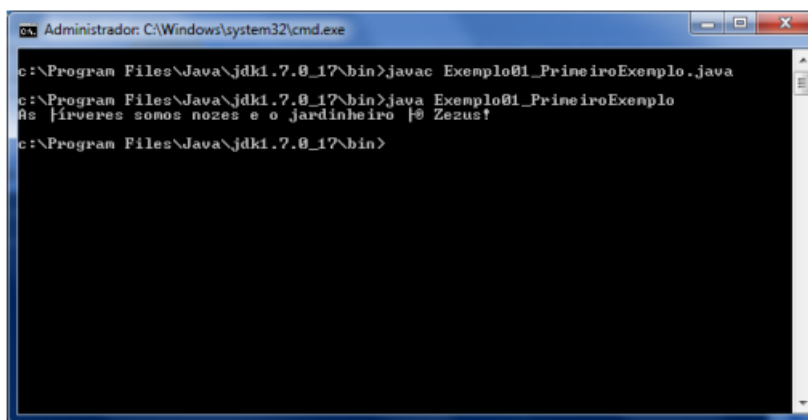


O java será compilado com o código em linguagem de alto nível, o que pode ser feito em um notepad.

Comando Java: Java Exemplo01_PrimeiroExemplo.

Perceba que não é necessária a extensão, sendo necessária, no entanto, a realização de uma compilação.

Essa é a fase da interpretação e execução dos bytecodes que estão no arquivo.class. Não é necessário informar a extensão .class.



```

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe

c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17\bin>javac Exemplo01_PrimeiroExemplo.java
c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17\bin>java Exemplo01_PrimeiroExemplo
As árvores somos nozes e o jardineiro |@ Zezus!
c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_17\bin>
  
```

Com a instrução acima, tem-se a execução, no console do usuário, da frase que foi colocada.



DIRETO DO CONCURSO

- 01.** (CESGRANRIO/UNEMAT/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) No processo de geração de código executável em Java, a etapa crucial que envolve a transformação do código-fonte Java em bytecode e o componente responsável por executar esse bytecode são, respectivamente,
- bytecode e JIT Compiler.
 - compilação e JRE.
 - compilação e JVM.
 - interpretação e JRE.
 - intermediário e Bytecode Engine.



A etapa inicial descrita é a compilação, sendo a JVM responsável pela interpretação e execução dos bytecodes.

- 02.** (CESPE/CEBRASPE/EMPREL/ANALISTA DE SISTEMAS/2023) A linguagem Java pode ser usada em computadores com sistemas operacionais diferentes, desde que estejam disponíveis as condições técnicas necessárias para essa finalidade.



O sistema precisa comportar um JRE específico. Esse é o sentido da expressão “condições técnicas necessárias”.

03. (CESPE/CEBRASPE/EMPREL/ANALISTA DE SISTEMAS/2023) Para controlar as funções da linguagem Java em um computador, por meio de determinado sistema operacional, é correto o uso

- a. do C#.
- b. do Ajax.
- c. da HTML.
- d. de CSS.
- e. da JVM (Java Virtual Machine).



- a) Linguagem concorrente do Java.
- b) Forma de trabalhar com HTML, CSS, Java, XML, entre outros.
- c) Voltado a dev web.
- d) Linguagem de desenvolvimento web.
- e) A interpretação e execução dos bytecodes para determinado sistema operacional é a JVM, por meio do JRE.

04. (CESPE-CEBRASPE/DATAPREV/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUSTENTAÇÃO TECNOLÓGICA/2023) Julgue o item subsequente, relativos a JVM, NGINX e Jboss.

Bytecode é um conjunto de instruções independente de plataforma principalmente, pois é interpretado e executado pela JVM.



20m



Na plataforma Java está contida a JVM, que saberá ler, executar e interpretar os bytecodes de forma específica, além do JIT e da API.

05. (AMEOSC/PREFEITURA DE DESCANSO-SC/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/EDITAL Nº 2/2022) Sobre os conhecimentos da linguagem Java, analise as afirmativas abaixo:

I – O Java funciona independente de plataforma, o que permite a desenvolvedores criarem os seus sistemas sem se preocupar com a plataforma. Isso é possibilitado através de um emulador conhecido como a Máquina Virtual Java (JVM) que ajuda a executar sistemas baseados em Java.

II – A linguagem Java, apesar de ter sido projetada como uma linguagem estruturada, em 2002 foi lançada uma versão orientada a eventos, o que faz o Java suportar também os conceitos da orientação a objetos.

III – O código de um programa escrito em Java é compilado para uma forma intermediária de código denominada bytecode, que é interpretada pela JVM (Java Virtual Machine).

IV – JRE é a sigla para Java Runtime Environment. O Ambiente de Execução do Java fornece as bibliotecas padrões do Java para o JDK compilar o código e para a JVM executar o programa.

Assinale a alternativa correta:

- a. São verdadeiras as afirmativas I, II e IV.
- b. São verdadeiras as afirmativas I e IV.
- c. São verdadeiras as afirmativas I, III e IV.
- d. São verdadeiras as afirmativas II, III e IV.



I – Descrição consentânea.

II – O Java sempre foi uma linguagem orientada a objetos, que implementa os pilares de tal linguagem: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo.

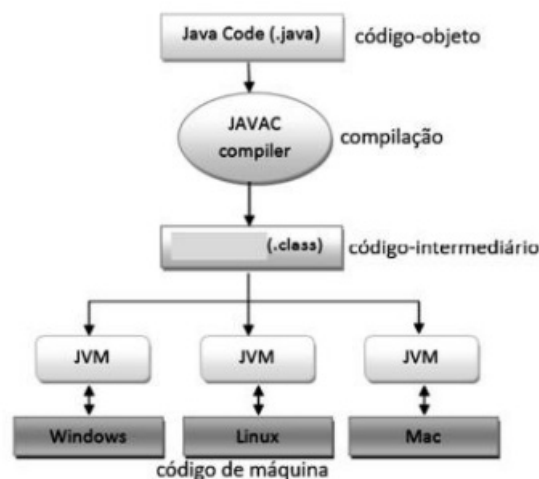
III – O bytecode é lido, interpretado e executado pela JVM.

IV – O JRE é uma sigla para ambiente de execução Java. A afirmação é adequada ao que o JRE se propõe.



25m

06. (IDECAN/PEFOCE/ANÁLISE DE SISTEMAS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/2021) Existem linguagens de programação modernas, como Java, que oferecem um grande atrativo tecnológico, baseado na figura e nas características listadas a seguir:



Professor Rogerão Araújo | Java: JVM (Máquina Virtual Java)

- O código-objeto é escrito e gravado em um arquivo com extensão .java.
- Por meio do programa de compilação, o código-fonte é convertido para um código intermediário, que passa a ter a extensão.class.

- O código intermediário é uma linguagem de máquina que pode ser interpretada pela Java Virtual Machine (JVM).



Trata-se da portabilidade, já que o Java, juntamente C# representam linguagens híbridas. O código fonte em tais casos consiste em uma linguagem de alto nível, que poderá ter o seu arquivo compilado.

O arquivo .Java será compilado, gerando um arquivo com o mesmo nome do arquivo.java, mas com extensão .class.

Esse código intermediário consiste nos bytecodes.

Em cada plataforma específica ter-se-á um JRE no qual a aplicação Java será executada. O JRE está acompanhado por uma JVM que saberá ler e interpretar os bytecodes.

A linguagem de máquina, neste caso, está orientada para JVM, e não para plataforma específica.

A JVM será responsável por ler, interpretar e executar o código intermediário.

Lembre-se de que o JDK é o Morfeu, o JRE é o New, que está sempre com a sua Trinity (JVM).

07. (IDECAN/PEFOCE/ANÁLISE DE SISTEMAS CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO/2021) O código intermediário é conhecido por:

- a. bitcode.
- b. bytecode.
- c. hashcode.
- d. microcode.
- e. framecode.



Perceba que muitos nomes criativos e fictícios são citados em várias questões da maioria das bancas.



30m

GABARITO

01. c**02.** e**03.** e**04.** C**05.** c**06.** C**07.** b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Rogério Gildo Araujo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material. Tiscit am, optatem aut ut acessusam quae eatur, sed quam non platemo
